

Lecture 2: Convolution

ระบบต่อเนื่องและระบบแบบไม่ต่อเนื่อง (Continuous & Discrete Systems)

ระบบ (System) แบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ตามลักษณะของสัญญาณอินพุตและกระบวนการทำงาน ดังนี้

1. ระบบเวลาแบบต่อเนื่อง (Continuous-Time System)

- อินพุต: รับสัญญาณเข้ามาเป็นตัวแปร $x(t)$
- ตัวอย่างข้อมูลอินพุต: ค่าทางกายภาพต่าง ๆ เช่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า แรง ความดัน หรือการกระจัด เป็นต้น
- เอาต์พุต: ระบบจะส่งผลลัพธ์ออกมาเป็นตัวแปร $y(t)$
- ตัวอย่างผลลัพธ์: สิ่งที่ระบบทำออกมาให้เห็น เช่น หลอดไฟสว่างขึ้น การเคลื่อนที่ของวัตถุ หรือพฤติกรรมทางกายภาพอื่น ๆ

2. ระบบเวลาแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete-Time System)

- อินพุต: รับสัญญาณเข้ามาเป็นตัวแปร $x[n]$
- ตัวอย่างอินพุต: ข้อมูลที่มาเป็นค่า ๆ ไม่ได้มาตลอดเวลา เช่น ราคาหุ้นในแต่ละวัน จำนวนผู้ป่วยโควิดรายวัน ข้อมูลภาพดิจิทัล หรือเสียงดิจิทัล
- เอาต์พุต: ระบบจะส่งผลลัพธ์ออกมาเป็นตัวแปร $y[n]$
- ตัวอย่างผลลัพธ์: สิ่งที่ผ่านมาการคำนวณหรือประมวลผลมาแล้ว เช่น กราฟเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรือไฟล์ภาพ/ไฟล์เสียงที่ถูกลบสัญญาณรบกวนทิ้งไปแล้ว

แนวคิดสำคัญสำหรับการวิเคราะห์ระบบ (Convolutions)

การวิเคราะห์เชิงเส้น (Linear system) สามารถลดทอนความซับซ้อนลงได้ โดยเปลี่ยนมาใช้วิธีการศึกษาการตอบสนองของระบบเมื่อได้รับสัญญาณอินพุตแบบพื้นฐาน

การแบ่งประเภทของระบบ (Classification of Systems)

1. ระบบเชิงเส้น (Linearity)

ลองจินตนาการถึงตู้กดน้ำผลไม้ ถ้าเราใส่ส้ม 1 ลูก ได้น้ำส้ม 1 แก้ว ถ้าเราใส่ส้ม 2 ลูก เราก็ควรจะได้น้ำส้ม 2 แก้ว หรือถ้าเราใส่ส้ม 1 ลูกพร้อมกับแอปเปิล 1 ลูก เราก็ควรจะได้น้ำผลไม้รวมที่รสชาติเหมือนเอาแก้วน้ำส้มมาผสมกับแก้วน้ำแอปเปิลเปะๆ... ถ้าตู้กดน้ำนี้ทำได้ตามที่บอก เราจะเรียกมันว่าระบบเชิงเส้น (Linear System)

ระบบจะเป็นเชิงเส้นได้ก็ต่อเมื่อผ่านคุณสมบัติที่เรียกว่า Superposition property ก็คือ

- Additivity (การบวก): การตอบสนองต่ออินพุต $x_1(t) + x_2(t)$ จะต้องเท่ากับ $y_1(t) + y_2(t)$
- Scaling (การคูณด้วยค่าคงที่): การตอบสนองของระบบต่ออินพุต $ax_1(t)$ จะต้องเท่ากับ $ay_1(t)$ โดยที่ a เป็นค่าคงที่ใด ๆ (Complex constant)

พอเราเอากฎทั้งสองข้อรวมกันเป็นสมการเดียว เราจะได้ว่า หากป้อนสัญญาณเข้าไปเป็น $ax_1(t) + bx_2(t)$ ผลลัพธ์ที่ออกมาจะต้องเท่ากับ $ay_1(t) + by_2(t)$ เสมอ

ส่วนสำหรับ Discrete-time ก็ใช้หลักการเดียวกันคือ $ax_1[n] + bx_2[n] \rightarrow ay_1[n] + by_2[n]$ หรือหากมีอินพุตหลายตัว ผลตอบสนอง $y[n]$ จะเท่ากับผลรวมของ $a_k y_k[n]$

ตัวอย่างที่ 1: พิสจูณระบบ $y(t) = tx(t)$

- ถ้าป้อน $x_1(t)$ ระบบจะคายผลลัพธ์ $y_1(t) = tx_1(t)$ ออกมา
- ถ้าป้อน $x_2(t)$ ระบบจะคายผลลัพธ์ $y_2(t) = tx_2(t)$ ออกมา
- เราสร้างอินพุตใหม่ชื่อ $x_3(t)$ โดยเอาของเดิมมาผสมกัน คือ $x_3(t) = ax_1(t) + bx_2(t)$
- ระบบจะทำงานโดยเอา t ไปคูณกับอินพุตใหม่ จะได้ $y_3(t) = tx_3(t)$

$$y_3(t) = t(ax_1(t) + bx_2(t))$$

$$y_3(t) = a(tx_1(t)) + b(tx_2(t))$$

- จากก่อนที่เรากระจายมา เราจะเห็นว่า $tx_1(t)$ คือ $y_1(t)$ และ $tx_2(t)$ คือ $y_2(t)$
- ดังนั้น $y_3(t) = ay_1(t) + by_2(t)$ จึงเป็นระบบเชิงเส้น

ตัวอย่างที่ 2: พิสจูณระบบ $y(t) = x^2(t)$

- ป้อน $x_1(t)$ จะได้ $y_1(t) = x_1^2(t)$
- ป้อน $x_2(t)$ จะได้ $y_2(t) = x_2^2(t)$
- ให้ $x_3(t) = ax_1(t) + bx_2(t)$ จะได้ $y_3(t) = x_3^2(t) = (ax_1(t) + bx_2(t))^2$
 $y_3(t) = a^2x_1^2(t) + 2abx_1(t)x_2(t) + b^2x_2^2(t)$
- จะเห็นว่า $y_3(t)$ ไม่เท่ากับ $ay_1(t) + by_2(t)$ เพราะมีพจน์กลางงอกออกมา จึงไม่ใช่ระบบเชิงเส้น

2. ระบบที่ไม่แปรเปลี่ยนตามเวลา และแปรเปลี่ยนตามเวลา (Time-invariant/Time-varying)

ถ้าเราทำการทดลองป้อนสัญญาณวันนี้แล้วได้ผลลัพธ์ออกมาหน้าตาแบบหนึ่ง ถ้าพรุ่งนี้เราเอาสัญญาณเดิมเป๊ะ ๆ ไปป้อนใหม่ ผลลัพธ์ก็ต้องออกมาหน้าตาเหมือนเดิมทุกประการ แค่เวลาที่เกิดผลลัพธ์มันเลื่อนไปเป็นวันพรุ่งนี้เท่านั้น

กล่าวคือ หากเราป้อน $x(t)$ ให้ผลลัพธ์เป็น $y(t)$ การป้อนอินพุตที่ถูกหน่วงเวลา $x(t - t_0)$ ก็จะต้องให้ผลลัพธ์ที่หน้าตาเหมือนเดิม แต่ถูกหน่วงเวลาไปเท่ากันเป๊ะ ๆ คือ $y(t - t_0)$

(สำหรับแบบ Discrete ก็จะเป็น $x[n - n_0] \rightarrow y[n - n_0]$)

ตัวอย่างที่ 3: พิสจูณระบบ $y(t) = \sin(x(t))$

- สมมติเราป้อนอินพุตตัวแรก $x_1(t)$ ไป ผลลัพธ์ที่ได้คือ $y_1(t) = \sin(x_1(t))$
- ที่นี้เราสร้างอินพุตตัวใหม่ $x_2(t)$ ที่เกิดจากการเอาอินพุตเดิมหน่วงเวลาไป t_0 คือ $x_2(t) = x_1(t - t_0)$
- ป้อนอินพุตใหม่เข้าระบบ ผลลัพธ์ใหม่ที่ได้จะกลายเป็น $y_2(t) = \sin(x_2(t))$

$$y_2(t) = \sin(x_1(t - t_0))$$

- ลองเอาผลลัพธ์เดิม $y_1(t)$ มาเลื่อนเวลา จะได้ $y_1(t - t_0) = \sin(x_1(t - t_0))$ ซึ่งมีค่าเท่ากัน
- ระบบนี้เป็น Time-invariant

3. ระบบที่ไม่มีหน่วยความจำและมีหน่วยความจำ (System without/with memory)

- ระบบที่ไม่มีหน่วยความจำ (Memoryless system): ผลลัพธ์ของระบบ ณ เวลาใด ๆ จะขึ้นอยู่กับค่าของอินพุตที่เวลาเดียวกันเท่านั้น ไม่มีการไปดึงข้อมูลจากอดีตหรืออนาคตมาเกี่ยวข้องเลย
 - ตัวอย่าง เช่น $y[n] = (2x[n] - x^2[n])^2$ สังเกตว่าผลลัพธ์ที่เวลา n ก็จะใช้แค่อินพุต x ที่เวลา n ล้วน ๆ ไม่มีวงเล็บ $n - 1$ หรือ $n + 1$ มาปะปนเลย
- ระบบที่มีหน่วยความจำ (System with memory): เป็นระบบที่ต้องพึ่งพาสัญญาณอินพุตจากช่วงเวลาอื่น (เช่น อดีต) มาคำนวณด้วย
 - ตัวอย่าง เช่น $y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$ เพราะเป็นสมการที่เอาค่า x ตั้งแต่อดีตไกลโพ้นจนถึงเวลาปัจจุบันมารวมกัน จึงถือว่าระบบนี้มีหน่วยความจำเพื่อเก็บค่าในอดีต

4. ระบบเชิงสาเหตุ (Causal system หรือ Non-anticipatory)

คำว่า Causal มาจากคำว่า Cause (สาเหตุ) ระบบนี้อิงหลักเหตุและผลในโลกแห่งความเป็นจริง นั่นคือ ผลลัพธ์ต้องเกิดหลังจากหรือพร้อมไปกับสาเหตุเสมอ

นิยามบอกว่า ผลลัพธ์ของระบบที่เวลา t_0 ใด ๆ จะต้องขึ้นอยู่กับอินพุตที่เวลาก่อนหน้าหรือเท่ากับ t_0 เท่านั้น ($t \leq t_0$)

* ระบบแบบไม่มีหน่วยความจำ (Memoryless) ทุกตัวบนโลก ถูกจัดว่าเป็นระบบเชิงสาเหตุ (Causal) ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

- ตัวอย่างระบบที่ไม่เป็นเชิงสาเหตุ (Non-causal / Anticipatory):
 - $y[n] = x[n] + x[n + 1]$
 - สมมติเราต้องการหาผลลัพธ์ที่เวลา $n = 0$ ($y[0]$) เราจะต้องใช้ค่า $x[0] + x[1]$ การที่ระบบต้องไปดึงค่า $x[1]$ ซึ่งเป็นเวลาในอนาคตที่ยังไม่มาถึงมาคำนวณล่วงหน้าถือว่าผิดวิสัยธรรมชาติ จึงไม่เป็น Causal

5. ระบบที่หาตัวผกผันได้ (Invertibility/Inverse system)

ระบบจะถือว่าหาตัวผกผันได้ (Invertible) ก็ต่อเมื่ออินพุตที่แตกต่างกันจะต้องให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันเสมอ พุดง่าย ๆ คือต้องเป็นการจับคู่แบบ 1 ต่อ 1 เพื่อไม่ให้ตอนแปลงเกิดความสับสน

- ตัวอย่างระบบที่หาอินเวอร์สได้:
 - ระบบปกติ: $y(t) = 2x(t)$ (ขยายสัญญาณเป็น 2 เท่า)
 - ระบบผกผันของมันคือ $x(t) = \frac{1}{2}y(t)$
- ตัวอย่างระบบที่หาอินเวอร์สไม่ได้ (Non-invertible):
 - $y(t) = \cos(x(t))$
 - ถ้าเราป้อน $x(t) = 0$ หรือ $x(t) = 2\pi$ ผลลัพธ์ของ $\cos$ จะเป็น 1 ทั้งคู่ ไม่เป็นการจับคู่แบบ 1 ต่อ 1

6. ระบบที่มีเสถียรภาพ (Stable systems หรือ BIBO system)

ในวิชานี้เราจะดูเสถียรภาพแบบ BIBO (Bounded-Input Bounded-Output) คือ ถ้าเราป้อนสัญญาณอินพุตที่มีขอบเขตจำกัดเข้าไป (หมายถึงขนาดของสัญญาณไม่พุ่งขึ้นไปถึงอนันต์ หรือ $|x(t)| < B < \infty$) ผลตอบสนองหรือเอาต์พุตที่ระบบคายออกมาจะต้องมีขอบเขตจำกัดเช่นกัน ($|y(t)| < B_2 < \infty$)

- ตัวอย่างระบบที่เสถียร (Stable):
 - $y(t) = e^{x(t)}$
 - ถ้าอินพุตเรามีค่าสูงสุดแค่ช่วงหนึ่ง (สมมติว่าไม่เกินค่า B) ผลลัพธ์อย่างมากที่สุดก็คือ e^B ซึ่งก็ยังเป็นตัวเลขที่มีขอบเขตจำกัดอยู่ดี ระบบนี้จึงเสถียร
- ตัวอย่างระบบที่ไม่เสถียร (Unstable):
 - ระบบอินทิเกรต: $\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$
 - ลองทดสอบโดยการใส่ Unit step function $x(t) = u(t)$ ไปซึ่งมีค่าจำกัดที่ 1 ตลอดเวลา (Bounded)
 - แต่เมื่อผ่านการอินทิเกรต ผลลัพธ์ที่ได้กลายเป็น Ramp function $r(t)$ ซึ่งเป็น Unbounded

ระบบเชิงเส้นที่ไม่แปรเปลี่ยนตามเวลา (Linear-Time Invariant Systems: LTI)

ข้อมันก็บอกแล้วว่ามันคือระบบที่นำเอาคุณสมบัติ 2 อย่างมารวมไว้ตัวเดียว นั่นคือ ความเป็นเชิงเส้น (Linearity) และการไม่แปรเปลี่ยนตามเวลา (Time-Invariance) การที่ระบบใดระบบหนึ่งคุณสมบัติครบทั้ง 2 ตัวนี้ ทำให้พฤติกรรมของระบบคาดเดาได้ง่ายมาก และเราสามารถสร้างสมการคณิตศาสตร์เพื่ออธิบายมันได้เลย

1. คุณสมบัติการซ้อนทับกันได้ (Superposition property หรือ Linearity)

หากสัญญาณที่เราป้อนไปเกิดจากการประกอบร่างกันของสัญญาณย่อย ๆ คือ

$$x[n] = \sum_k a_k x_k[n] = a_1 x_1[n] + a_2 x_2[n] + a_3 x_3[n]$$

ผลลัพธ์ที่ได้ออกมา ก็เกิดจากการเอาผลลัพธ์ของแต่ละสัญญาณย่อยมาประกอบร่างในสัดส่วนเดียวกันเป๊ะ ๆ

$$y[n] = \sum_k a_k y_k[n] = a_1 y_1[n] + a_2 y_2[n] + a_3 y_3[n]$$

2. คุณสมบัติการไม่แปรเปลี่ยนตามเวลา (Time-Invariance)

หากเราป้อนอินพุตทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เวลาปกติ: $x[n] \rightarrow y[n]$ เมื่อเราทำการหน่วงเวลาอินพุต (Time shift) ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะถูกหน่วงเวลาออกไปด้วยระยะเวลาที่เท่ากันเป๊ะ ๆ: $x[n - n_0] \rightarrow y[n - n_0]$

Discrete-Time Signal Convolution

เรารู้แล้วว่าระบบ LTI มีความเทพตรงที่คุณสมบัติความเป็นเชิงเส้นและการไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา คำถามคือ เราจะเอาคุณสมบัตินี้มาใช้ประโยชน์อะไรในการหาผลลัพธ์ของระบบ เราจะใช้คอนโวลูชัน (Convolution)

ก่อนอื่น เราจะทำการทดสอบระบบด้วยสัญญาณที่เรียบง่ายที่สุด นั่นคือ สัญญาณอินพัลส์ (Impulse signal) หรือ $\delta[n]$ ซึ่งเป็นสัญญาณที่มีค่าพุ่งขึ้นมา 1 ที่เวลา $n = 0$ แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็น 0 ตลอดไป

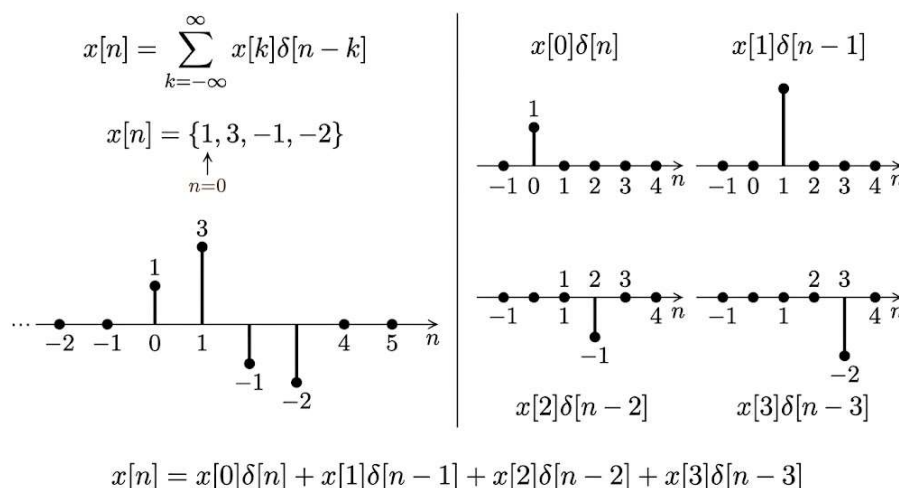
เมื่อเราป้อน $\delta[n]$ เข้าไปในระบบเชิงเส้น (Linear System) ผลลัพธ์ที่ระบบคายออกมา เราจะตั้งชื่อว่าเป็น $h[n]$ หรือ Impulse response

ในโลกความจริง สัญญาณอินพุต $x[n]$ ของเราคงไม่ได้มีจังหวะเดียวแบบ Impulse แต่มันอาจจะมาเป็นขบวนยาว ๆ เช่น กราฟขึ้น ๆ ลง ๆ เราเลยมองว่าสัญญาณ $x[n]$ รูปร่างแปลก ๆ ใด ๆ จริง ๆ แล้วคือสัญญาณ Impulse $\delta[n]$ หลาย ๆ ตัวที่ถูกปรับขนาด (หนีบให้สูงขึ้นหรือเตี้ยลง) และถูกเลื่อนเวลาเอามาต่อเรียงกันนั่นเอง

เราสามารถเขียนสมการสวย ๆ ได้ว่า:

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n-k]$$

ตัวอย่างเช่น:



จะสังเกตว่า เมื่อนำชิ้นส่วนทั้งหมดมารวมกัน ก็จะได้สัญญาณ $x[n]$ กลับมาเหมือนเดิมเป๊ะ ๆ

1. จากคุณสมบัติ Time-invariance: ถ้าระบบรับ $\delta[n]$ แล้วได้ $h[n]$ ดังนั้นถ้าระบบรับ Impulse ที่เลื่อนเวลาเป็น $\delta[n-k]$ ผลลัพธ์ก็ต้องถูกเลื่อนเวลาตามไปด้วยกลายเป็น $h[n-k]$
2. จากคุณสมบัติ Linearity (Superposition): ถ้านำ Impulse ไปคูณกับความสูง $x[k]$ ผลตอบสนองก็ต้องถูกคูณด้วย $x[k]$ เช่นกัน และถ้านำ Impulse ทุกช่วงเวลามาวกกัน ผลตอบสนองก็แค่นำมาวกกันตรง ๆ ได้เลย

ด้วยเหตุผลนี้ เราจะได้สมการว่า:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]$$

ในทางคณิตศาสตร์ เราจะใช้สัญลักษณ์ $*$ มาแทนการทำคอนโวลูชัน จะได้เป็น

$$y[n] = x[n] * h[n]$$

Exercise 2.1 (Graphical Interpretation of Convolution)

เรามีสัญญาณอยู่ 2 ตัว เริ่มต้นที่เวลา $n = 0$ ทั้งคู่

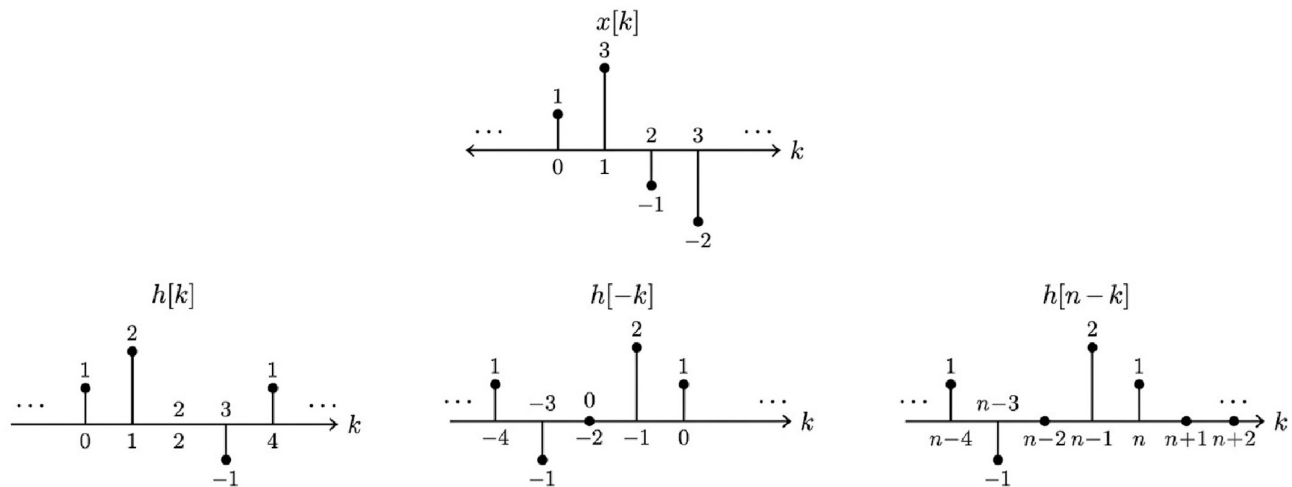
1. Impulse Response: $h[n] = \{1, 2, 0, -1, 1\}$
2. Input Signal: $x[n] = \{1, 3, -1, 2\}$

เป้าหมายของเราคือการหาผลลัพธ์ $y[n] = h[n] * x[n]$

ก่อนจะเริ่มทำคอนโวลูชัน เราต้องรู้ก่อนว่าคำตอบสุดท้ายจะมีกี่ตัว (กี่จุด) ซึ่งมีสูตรคำนวณง่าย ๆ คือ

- ให้ M คือความยาวของ $h[n]$ (มี 5 ตัว)
- ให้ N คือความยาวของ $x[n]$ (มี 4 ตัว)
- จำนวนจุดทั้งหมดของคำตอบ = $M + N - 1 = 8$ จุด โดยจะเริ่มต้นที่ Index 0 ไปจนถึง 7

จากนั้น เราจะทำคอนโวลูชัน โดยจะเอาสัญญาณตัวหนึ่งมากลับด้าน (ในที่นี้เราเลือกกลับด้าน $h[n]$ ให้กลายเป็น $h[-k]$) แล้วค่อย ๆ เลื่อนไปทีละจังหวะ n เพื่อเอาไปคูณกับ $x[k]$ แล้วจับบวกกัน



- ที่เวลา $n = 0$: $y[0] = 1 \cdot 1 = 1$
- ที่เวลา $n = 1$: เลื่อน h มา 1 จังหวะ จะได้ $y[1] = 3 \cdot 1 + 1 \cdot 2 = 5$
- ที่เวลา $n = 2$: เลื่อน h มา 2 จังหวะ จะได้ $y[2] = (-1) \cdot 1 + 3 \cdot 2 + 1 \cdot 0 = 5$
- ที่เวลา $n = 3$: เลื่อน h มา 3 จังหวะ จะได้ $y[3] = (-2) \cdot 1 + (-1) \cdot 2 + 3 \cdot 0 + 1 \cdot (-1) = -5$
- ที่เวลา $n = 4$: เลื่อน h มา 4 จังหวะ จะได้ $y[4] = (-2) \cdot 2 + (-1) \cdot 0 + 3 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 = -6$
- ที่เวลา $n = 5$: เลื่อน h มา 5 จังหวะ จะได้ $y[5] = (-2) \cdot 0 + (-1) \cdot (-1) + 3 \cdot 1 = 4$
- ที่เวลา $n = 6$: เลื่อน h มา 6 จังหวะ จะได้ $y[6] = (-2) \cdot (-1) + (-1) \cdot 1 = 1$
- ที่เวลา $n = 7$: เลื่อน h มา 7 จังหวะ จะได้ $y[7] = (-2) \cdot 1 = -2$

สรุปคำตอบ จะได้ $y[n] = \{1, 5, 5, -5, -6, 4, 1, -2\}$

Tabular method

	$x[n]$	1	3	-1	-2	$\leftarrow x[n]$	$h[n] = \{1, 2, 0, -1, 1\}$
$y[0]$	1	-1	0	2	1	$\leftarrow$ Reversed $h[n]$	$= 1$
$y[1]$		1	-1	0	2	1	$= 2+3 = 5$
$y[2]$			1	-1	0	2	$= 0+6-1 = 5$
$y[3]$				1	-1	0	$= -1+0-2-2 = -5$
$y[4]$					1	-1	$= 1-3+0-4 = -6$
$y[5]$						1	$= 3+1+0 = 4$
$y[6]$							$= -1+2 = 1$
$y[7]$							$= -2$

$y[n] = x[n] * h[n] = \{1, 5, 5, -5, -6, 4, 1, -2\}$

Exercise 2.2

เรามีสัญญาณเวลาแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete-time) 2 ตัว โดยมีตัวแปร α และ β เป็นค่าคงที่ที่มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1

1. Input Signal: $x[n] = \alpha^n u[n]$
 2. Impulse Response: $h[n] = \beta^n u[n]$
- จงหาผลลัพธ์ $y[n]$ ที่เกิดจาก $x[n] * h[n]$

จากนิยามของคอนโวลูชัน เราจะเปลี่ยนตัวแปร n เป็นตัวแปรตัวมี k ไปแล้วตั้งสมการว่า

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]$$

แทนค่า x และ h จากโจทย์ลงไปในสมการ:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (\alpha^k u[k]) (\beta^{n-k} u[n-k])$$

จาก $u[k]$: สัญญาณจะมีค่าเป็น 1 ก็ต่อเมื่อ $k \geq 0$ ดังนั้นเราจึงสามารถตัด k ฝั่งติดลบทิ้งไปได้เลย ขอบเขตล่างจึงเปลี่ยนจาก $-\infty$ กลายเป็น 0

จาก $u[n-k]$: สัญญาณจะมีค่าเป็น 1 ก็ต่อเมื่อ $n-k \geq 0$ ซึ่งถ้าย้ายข้างสมการจะได้ว่า $k \leq n$ ดังนั้นขอบเขตบนจึงถูกบีบให้จบที่ตัวแปร n แทนที่จะเป็น ∞

เมื่อนำเงื่อนไขทั้งสองมารวมกัน ลิ้มิตของการบวกจะเหลือแค่ตั้งแต่ $k = 0$ จนถึง n เท่านั้น (สมมติว่า $n \geq 0$):

$$y[n] = \sum_{k=0}^n \alpha^k \beta^{n-k}$$

เราสามารถแยกเลขยกกำลังของ β^{n-k} ออกเป็นสองก้อนได้ คือ $\beta^n \cdot \beta^{-k}$ หรือก็คือ $\beta^n \cdot \frac{1}{\beta^k}$:

$$y[n] = \sum_{k=0}^n \alpha^k \left(\frac{\beta^n}{\beta^k} \right)$$

เนื่องจากตัวแปรที่เรากำลังรันบวกสะสมอยู่คือค่า k ดังนั้นก่อน β^n คือค่าคงที่ สามารถดึงไปนอกเครื่องหมาย Σ ได้เลย:

$$y[n] = \beta^n \sum_{k=0}^n \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^k$$

ใช้สูตรอนุกรมเรขาคณิต:

$$y[n] = \beta^n \left(\frac{1 - \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{n+1}}{1 - \frac{\alpha}{\beta}} \right)$$

เนื่องจากกระบวนการทั้งหมดนี้เราสมมติว่าเวลา n ต้องมีค่าตั้งแต่ 0 ขึ้นไป เพราะสัญญาณในโจทย์ทั้งคู่ถูกคูณด้วยฟังก์ชัน $u[n]$ ผลลัพธ์ของระบบจึงเริ่มเกิดขึ้นและมีค่าตั้งแต่เวลา $n = 0$ ขึ้นไป เราจึงเติม $u[n]$ ต่อท้าย

$$y[n] = \beta^n \left(\frac{1 - \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{n+1}}{1 - \frac{\alpha}{\beta}} \right) u[n] \quad \blacksquare$$

Continuous-Time Signal Convolution

ในระบบ LTI แบบต่อเนื่อง เรายังคงเริ่มต้นจากการหา Impulse Response $h(t)$ ซึ่งก็คือผลตอบสนองของระบบเมื่อเราป้อนสัญญาณ $\delta(t)$ เข้าไป

- เมื่อระบบไม่แปรเปลี่ยนตามเวลา (Time-invariance): หาเราป้อนอิมพัลส์ที่ถูกเลื่อนเวลาไปเป็น $\delta(t - \tau)$ ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะถูกเลื่อนเวลาไป $h(t - \tau)$
- เราสามารถมองสัญญาณอินพุต $x(t)$ ใด ๆ ว่าเกิดจากการประกอบร่างของสัญญาณอิมพัลส์เล็ก ๆ นับอนันต์ตัวมาเรียงต่อกัน โดยเขียนในรูปสมการอินทิเกรตได้ว่า:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau$$

- เมื่อเอาคุณสมบัติความเป็นเชิงเส้นมารวมกัน เราจะได้สมการสำหรับหาผลตอบสนอง $y(t)$ โดยการเปลี่ยน $\delta(t - \tau)$ ให้กลายเป็น $h(t - \tau)$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) x(t - \tau) d\tau = x(t) * h(t)$$

คุณสมบัติของคอนโวลูชัน

ความเก่งของมันคือมันมีคุณสมบัติทางคณิตศาสตร์ที่คล้ายกับการคูณเลขปกติเลย และจริง ๆ คุณสมบัติพวกนี้เราสามารถเอาไปใช้ใน Discrete-time ได้ด้วย

- สมบัติสลับที่ (Commutativity): $x(t) * h(t) = h(t) * x(t)$
- สมบัติการเปลี่ยนหมู่ (Associativity): $x(t) * h_1(t) * h_2(t) = [x(t) * h_1(t)] * h_2(t) = x(t) * [h_1(t) * h_2(t)]$
- สมบัติการแจกแจง (Distributivity): $x(t) * [h_1(t) + h_2(t)] = [x(t) * h_1(t)] + [x(t) * h_2(t)]$

นอกจากคุณสมบัติหลักทั้ง 3 ข้อแล้ว ยังมีพฤติกรรมพิเศษเมื่อเราคอนโวลูชันกับฟังก์ชันพื้นฐานบางตัวด้วย

- ระบบเอกลักษณ์ (Identity System): ถ้าระบบ LTI ของเรามี Impulse response เป็น $h(t) = \delta(t)$ จะหมายถึงว่า ป้อนอะไรเข้าไป ก็จะได้สิ่งนั้นกลับออกมาเหมือนเดิมเป๊ะ ๆ ($x(t) * \delta(t) = x(t)$)
- ถ้าเราเอาสัญญาณใด ๆ มาทำคอนโวลูชันกับ $u(t)$ ผลลัพธ์ที่ได้จะเทียบเท่ากับการทำอินทิเกรตสัญญาณนั้นตั้งแต่อดีตจนถึงเวลาปัจจุบัน

$$x(t) * u(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)u(t-\tau) d\tau = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$$

Exercise 2.3

เรามีระบบ LTI แบบต่อเนื่อง โดยมีสัญญาณดังนี้:

1. Impulse Response: $h(t) = e^{-at}u(t)$ (โดยกำหนดให้ $a > 0$)
2. Input Signal: $x(t) = e^{-bt}u(t)$ (โดยกำหนดให้ $b \neq a$ และ $b > 0$)

จงหาผลลัพธ์ $y(t) = x(t) * h(t)$

ตั้งสมการคอนโวลูชันแบบอินทิเกรต:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau$$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} (e^{-bt}u(\tau))(e^{-a(t-\tau)}u(t-\tau))d\tau$$

ในสมการเรามี Unit Step function อยู่ 2 ตัว ซึ่งถ้าตัวใดตัวหนึ่งเป็น 0 ผลคูณทั้งก้อนจะหายไปเลย ดังนั้นเราจะหาช่วงที่มันมีค่าเป็น 1 พร้อมกันเท่านั้น

- จาก $u(\tau)$: สัญญาณจะเปิดเมื่อ $\tau \geq 0$ (ทำให้ขอบเขตล่างของอินทิเกรตเปลี่ยนจาก ∞ เป็น 0)
- จาก $u(t-\tau)$: สัญญาณจะเปิดเมื่อ $t-\tau \geq 0$ หรือย้ายข้างได้ว่า $\tau \leq t$ (ทำให้ขอบเขตบนของอินทิเกรตโดนบีบจบแค่ที่เวลา t)
- เมื่อรวม 2 เงื่อนไขเข้าด้วยกัน เราจึงอินทิเกรตแค่ในช่วง $\tau \in [0, t]$ เท่านั้น ($t > 0$)

$$y(t) = \int_0^t e^{-b\tau}e^{-a(t-\tau)} d\tau$$

$$y(t) = \int_0^t e^{-b\tau}e^{-at}e^{a\tau} d\tau$$

$$y(t) = e^{-at} \int_0^t e^{-b\tau}e^{a\tau} d\tau$$

$$y(t) = e^{-at} \int_0^t e^{(a-b)\tau} d\tau$$

$$y(t) = e^{-at} \left[\frac{e^{(a-b)\tau}}{a-b} \right]_0^t$$

$$y(t) = \frac{e^{-bt} - e^{-at}}{a - b}$$

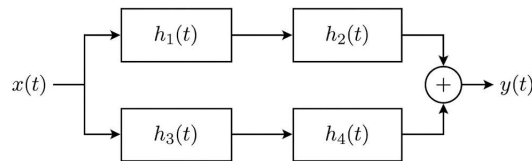
เนื่องจากกระบวนการทั้งหมดนี้เกิดขึ้นที่ $t \geq 0$ เราจะเติม $u(t)$ เข้าไปต่อท้ายคำตอบ

$$y(t) = \frac{1}{a - b}(e^{-bt} - e^{-at})u(t) \quad \blacksquare$$

Exercise 2.4

เรามีระบบย่อย 4 ตัวที่มีค่า Impulse Response ดังนี้:

- $h_1(t) = e^{-2t}u(t)$
- $h_2(t) = 2e^{-t}u(t)$
- $h_3(t) = e^{-3t}u(t)$
- $h_4(t) = 4\delta(t)$



หาค่า $h(t)$ รวมของระบบทั้งหมด

แปลง Block Diagram ให้เป็นสมการ: $h(t) = [h_1(t) * h_2(t)] + [h_3(t) * h_4(t)]$

พิจารณา $h_1(t) * h_2(t) = e^{-2t}u(t) * 2e^{-t}u(t)$

เราสามารถดึงเลข 2 ออกมาไว้ข้างหน้าได้เลย จากสูตรลัดที่เราได้ $\frac{1}{a-b}(e^{-bt} - e^{-at})u(t)$ แทนค่า $a = 1, b = 2$ จะได้ = $2\left(\frac{e^{-2t} - e^{-t}}{1-2}\right)u(t) = (-2e^{-2t} + 2e^{-t})u(t)$

พิจารณา $h_3(t) * h_4(t) = e^{-3t}u(t) * 4\delta(t)$

ดึงเลข 4 ออกมาไว้ข้างหน้าก่อน จะเหลือการทำคอนโวลูชันกับ $\delta(t)$ ซึ่งถ้าจำได้ $\delta(t)$ คือระบบเอกลักษณ์ การทำคอนโวลูชันกับใครก็ได้ตัวนั้นกลับมาหน้าตาเหมือนเดิมเป๊ะ ๆ ดังนั้นจึงเหลือ $= 4e^{-3t}u(t)$

คำตอบสุดท้ายจะได้:

$$\begin{aligned} h(t) &= (-2e^{-2t} + 2e^{-t})u(t) + 4e^{-3t}u(t) \\ h(t) &= (-2e^{-2t} + 2e^{-t} + 4e^{-3t})u(t) \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Graphical Convolution Integration

เวลาที่เรารู้สัญญาณทางคณิตศาสตร์ที่เป็นสมการยาวเหยียดรวดเดียวจบ เราสามารถตั้งสมการอินทิเกรตแล้วแก้หาคำตอบได้เลย แต่ในโลกความเป็นจริง สัญญาณหลาย ๆ ตัวไม่ได้มาเป็นสมการเดียว แต่เป็นสัญญาณแบบฟังก์ชันแบ่งช่วง (Piecewise Function) เช่น สัญญาณสี่เหลี่ยม การจะมานั่งตั้งสมการอินทิเกรตตรง ๆ ก็จะสับสนเรื่อง Limits ได้

เราจะใช้วิธีการวาดกราฟเข้ามาช่วย ซึ่งอาศัยจินตนาการนิดหน่อย แต่จะเห็นภาพชัดเจนมากกว่าเกิดอะไรขึ้น

หัวใจหลัก 4 ขั้นตอน:

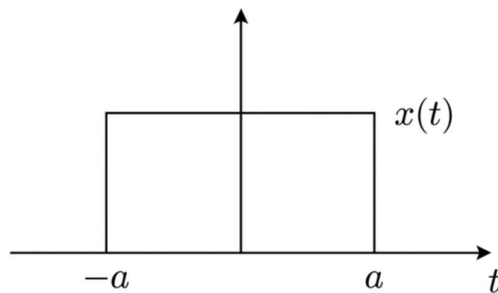
1. Flip: เปลี่ยนแกนเวลาจาก t เป็นแกนตัวแปรจำลอง τ แล้วนำสัญญาณตัวนี้มากระจกสะท้อนกลับด้านเป็น $h(\tau)$
2. Shift: จับสัญญาณที่กลับด้านแล้ว เลื่อนไปตามแกน τ ด้วยระยะทาง t กลายเป็น $h(t - \tau)$ โดย t เป็นเวลาปัจจุบันที่เราสนใจ
3. Multiply: เอาสัญญาณทั้งสองตัวมาซ้อนทับกันแล้วคูณกัน เกิดเป็นพื้นที่แรเงา $g(t, \tau) = x(\tau)h(t - \tau)$
4. Integrate: คำนวณหาพื้นที่ที่ซ้อนทับออกมา พื้นที่ที่ได้คือผลลัพธ์ $y(t)$

Exercise 2.5

จงหาค่าของ

$$y(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{2a}\right) * \text{rect}\left(\frac{t}{2a}\right)$$

วิเคราะห์สัญญาณ: $\text{rect}(\frac{t}{2a})$ คือกราฟสี่เหลี่ยมที่มีความสูงเป็น 1 และมีความกว้างจาก $-a$ ไปถึง a



ขั้นที่ 1: เตรียมกราฟบนแกน τ

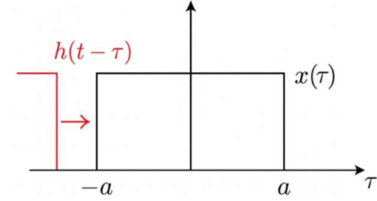
เราจะให้ $x(\tau)$ อยู่เฉย ๆ เป็นฐาน ส่วน $h(\tau)$ เราจะจับมันกลับด้านเป็น $h(-\tau)$ แต่เผอิญว่าสี่เหลี่ยมมันสมมาตรซ้ายขวา กลับด้านไปหน้าตาก็ยังเหมือนเดิม จากนั้นเราเติมตัวแปร t เข้าไปเพื่อเตรียมเลื่อนกราฟ กลายเป็น $h(t - \tau)$ ซึ่งตอนนี้ขอบซ้ายจะอยู่ที่ $t - a$ และขอบขวาจะอยู่ที่ $t + a$

ขั้นที่ 2: เลื่อนกราฟแล้วแบ่งช่วงเวลา

ให้ลองจินตนาการว่าเรากำลังลากกล่องสี่เหลี่ยม h จากทางซ้ายสุดของหน้าจอ ให้ค่อย ๆ เคลื่อนที่ทะลุกล่องสี่เหลี่ยม x ไปทางขวา เราจะแบ่งสถานการณ์การซ้อนทับออกได้เป็น 4 ช่วง ดังนี้

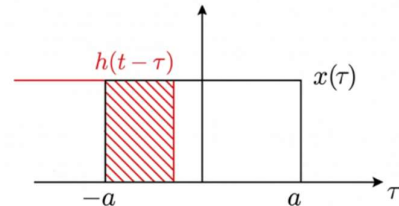
1. ยังไม่ชนกัน ($t < -2a$)

- กล่อง h ยังอยู่ทางซ้ายสุด ขอบขวาของมัน $t + a$ ยังไม่ถึงขอบซ้ายของกล่อง $x(-a)$
- ไม่มีพื้นที่ซ้อนทับเลย ดังนั้น $y(t) = 0$

2. เริ่มเคลื่อนตัวเข้าซ้อนทับ ($-2a \leq t < 0$)

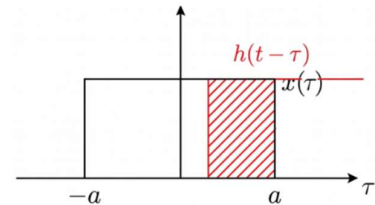
- หัวกล่อง h เริ่มเสียบเข้าไปในกล่อง x แล้ว พื้นที่ที่ซ้อนทับจะเริ่มตั้งแต่ขอบซ้ายของกล่อง x (คือที่ $\tau = -a$) ไปจนถึงขอบขวาของกล่อง h (คือที่ $\tau = t + a$)
- เราหาพื้นที่ซ้อนทับโดยการอินทิเกรตความสูง ($1 \times 1 = 1$) ในช่วงนั้น:

$$y(t) = \int_{-a}^{t+a} 1 d\tau = t + 2a$$

3. กำลังเคลื่อนตัวออก ($0 \leq t < 2a$)

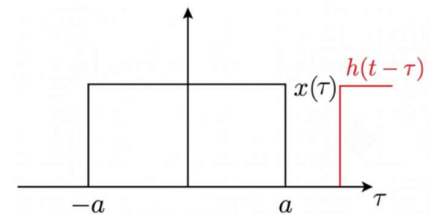
- กล่อง h ไหลผ่านจุดกึ่งกลางมาแล้ว และท้ายกล่องกำลังจะหลุดออกจากกล่อง x พื้นที่ซ้อนทับตอนนี้จะเริ่มจากท้ายกล่อง h (คือที่ $\tau = t - a$) ไปจนถึงขอบขวาของกล่อง x (คือที่ $\tau = a$)

$$y(t) = \int_{t-a}^a 1 d\tau = 2a - t$$

4. หลุดออกจากกันโดยสมบูรณ์ ($t \geq 2a$)

- ท้ายกล่อง h หลุดพ้นขอบขวาของกล่อง x ไปเรียบร้อยแล้ว
- ไม่มีพื้นที่ซ้อนทับอีกต่อไป ดังนั้น $y(t) = 0$

ดังนั้น เรานำผลลัพธ์ทั้ง 4 ช่วงมาเขียนประกอบร่างกัน



$$y(t) = \begin{cases} 0 & ; t < -2a \\ t + 2a & ; -2a \leq t < 0 \\ 2a - t & ; 0 \leq t < 2a \\ 0 & ; t \geq 2a \end{cases}$$

Exercise 2.6

เรามีสัญญาณ 2 ตัวที่เริ่มต้นที่เวลา $t = 0$ เป็นต้นไป:

1. Input Signal: $x(t) = Ae^{-t}$ สำหรับช่วง $0 \leq t < \infty$
2. Impulse Response: $h(t) = \frac{t}{T}$ สำหรับช่วง $0 \leq t < T$

วิธีทำขอละไว้ให้ผู้เรียนได้ทำเป็นแบบฝึกหัด

$$\text{เฉลย: } y(t) = \begin{cases} \frac{A}{T}(e^{-t} + t - 1) & ; 0 < t \leq T \\ \frac{A}{T}e^{-(t-T)}(e^{-T} + T - 1) & ; t > T \\ 0 & ; \text{otherwise} \end{cases}$$

